Terminal Basics / Fundamentos de Terminal

Date / Fecha: 2026-01-29
Context / Contexto: Fase 0.5 - Pre-requisitos técnicos

Why Terminal Matters / Por Qué Importa el Terminal

EN:

- **Control**: You know EXACTLY what command executed
- **Automation**: Commands can be scripted and repeated
- **Professional**: Standard tool for architects and engineers
- **Scalability**: 1 command can affect 100 files

ES:

- **Control**: Sabes EXACTAMENTE qué comando se ejecutó
- **Automatización**: Los comandos se pueden script y repetir
- **Profesional**: Herramienta estándar para arquitectos e ingenieros
- **Escalabilidad**: 1 comando puede afectar 100 archivos

Essential Commands / Comandos Esenciales

Navigation / Navegación

Command / Comando	What it Does / Qué Hace	Example / Ejemplo
`pwd`	Print Working Directory / Muestra dónde estás	`pwd` → `C:\Users\pablo`
`cd`	Change Directory / Cambiar directorio	`cd architect-solutions-ia`
`cd ..`	Go up one level / Subir un nivel	`cd ..`
`cd ~`	Go to home / Ir a carpeta principal	`cd ~` (Linux/Mac)
`ls`	List files / Listar archivos	`ls`
`ls -Force`	List all (including hidden) / Listar todo (incluye ocultos)	`ls -Force`

File Operations / Operaciones de Archivos

Command / Comando	What it Does / Qué Hace	Example / Ejemplo
`New-Item`	Create file / Crear archivo	`New-Item app.js -ItemType File`
`mkdir`	Create folder / Crear carpeta	`mkdir ejercicios-js`

Command / Comando	What it Does / Qué Hace	Example / Ejemplo
`cat`	Show file content / Mostrar contenido	`cat app.js`
`cp`	Copy / Copiar	`cp app.js backup.js`
`mv`	Move or rename / Mover o renombrar	`mv app.js main.js`
`rm`	Delete / Eliminar	`rm test.js`
`rm -r`	Delete folder / Eliminar carpeta	`rm -r old-folder`

Useful Shortcuts / Atajos Útiles

Shortcut / Atajo	What it Does / Qué Hace
`Tab`	Autocomplete / Autocompletar
`Ctrl + C`	Cancel command / Cancelar comando
`clear`	Clear screen / Limpiar pantalla
`explorer .`	Open current folder in GUI / Abrir carpeta en GUI (Windows)

Important Rules / Reglas Importantes

1. Spaces in Names / Espacios en Nombres

EN: If a folder/file has spaces, use quotes:

```
cd "My Folder"  # With quotes / Con comillas
```

ES: Si una carpeta/archivo tiene espacios, usa comillas:

```
cd "Mi Carpeta"  # Con comillas
```

Best practice / Mejor práctica: Use `kebab-case` to avoid this:

```
cd my-folder  # No quotes needed / Sin comillas
```

2. Current Directory / Directorio Actual

EN: Always know where you are:

```
pwd  # Shows: C:\Users\pablo\Desktop\PROGRAMACION
```

ES: Siempre sabe dónde estás:

```
pwd  # Muestra: C:\Users\pablo\Desktop\PROGRAMACION
```

3. Relative vs Absolute Paths / Rutas Relativas vs Absolutas

Absolute / Absoluta:

```
cd C:\Users\pablo\Desktop\PROGRAMACION\architect-solutions-ia
```

Relative / Relativa:

```
cd architect-solutions-ia  # From current location / Desde ubicación actual
cd ..  # Go up / Subir
cd ../other-folder  # Go up then into other / Subir y entrar a otra
```

Workflow Example / Ejemplo de Flujo de Trabajo

```
# 1. Check where you are / Verificar dónde estás
pwd

# 2. List files / Listar archivos
ls

# 3. Create new folder / Crear nueva carpeta
mkdir new-project

# 4. Enter folder / Entrar a carpeta
cd new-project

# 5. Create file / Crear archivo
New-Item index.js -ItemType File

# 6. Verify / Verificar
ls

# 7. Go back / Volver
cd ..
```

Terminal vs GUI / Terminal vs Interfaz Gráfica

When to Use Terminal / Cuándo Usar Terminal

EN:

- ☑ Repetitive tasks (creating 10 folders)
- ☑ Working with Git
- ☑ Installing software (npm, pip, Docker)
- ☑ Debugging (viewing logs)
- ☑ Automation scripts

ES:

- ☑ Tareas repetitivas (crear 10 carpetas)
- ☑ Trabajar con Git
- ☑ Instalar software (npm, pip, Docker)
- ☑ Debugging (ver logs)
- ☑ Scripts de automatización

When to Use GUI / Cuándo Usar Interfaz Gráfica

EN:

- ☑ One-time reorganization (large restructure)
- ☑ Visual file comparison
- ☑ Exploring unfamiliar folders

ES:

- ☑ Reorganización única (reestructuración grande)
- ☑ Comparación visual de archivos
- ☑ Explorar carpetas desconocidas

Key Concept: Terminal as Mental Model / Concepto Clave: Terminal como Modelo Mental

EN: Terminal is your "mental interface" to the file system:

- `pwd` = "Where am I?"
- `ls` = "What's here?"
- `cd` = "Go to X"

ES: Terminal es tu "interfaz mental" del sistema de archivos:

- `pwd` = "¿Dónde estoy?"
- `ls` = "¿Qué hay aquí?"
- `cd` = "Ir a X"

Common Mistakes / Errores Comunes

1. Forgetting Quotes with Spaces / Olvidar Comillas con Espacios

```
❌ cd My Folder  # Error
☑ cd "My Folder"  # Correct / Correcto
```

2. Wrong Slash Direction / Dirección de Barra Incorrecta

EN: Windows uses backslash `\`, but forward slash `/` also works in PowerShell.

ES: Windows usa barra invertida `\`, pero barra normal `/` también funciona en PowerShell.

```
☑ cd C:\Users\pablo
☑ cd C:/Users/pablo  # Also works / También funciona
```

3. Not Verifying Location / No Verificar Ubicación

```
# Always check where you are before creating files
# Siempre verifica dónde estás antes de crear archivos
pwd
ls
New-Item important-file.js -ItemType File
```

Next Steps / Próximos Pasos

EN:

1. Practice: Create 5 folders with terminal
2. Practice: Navigate between them without GUI
3. Learn Git: Version control with terminal

ES:

1. Practica: Crea 5 carpetas con terminal
2. Practica: Navega entre ellas sin GUI
3. Aprende Git: Control de versiones con terminal

Resources / Recursos

EN:

- Codecademy: Learn the Command Line
- PowerShell Documentation

ES:

- Tutorial PowerShell en español

Created / Creado: 2026-01-29
Last Updated / Última Actualización: 2026-01-29

```
---

## 📋 Checklist Final

Antes de continuar con Git + JavaScript:
```

☑ Estructura reorganizada en kebab-case (GUI) ☑ ADR-003 creado (decidir: español, inglés, o bilingüe) ☑ terminal-basics.md guardado en fase-0.5/terminal/ ☑ Decisión de idiomas tomada conscientemente